

Off-grid Schutzsensorik

Entwicklung und Implementierung einer LoRaWan-Kommunikation für mobile Sen- sorsysteme in gefährlichen Einsatzgebieten

vorgelegt von

Nguyen Trong Khoa

EDV.Nr.:951 990

dem Fachbereich VII – Elektrotechnik – Mechatronik – Optometrie
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Humanoide Robotik

Tag der Abgabe 24. März 2026

Version 0.1α
letzte Änderung: 24. März 2026

Gutachter

Prof. Dr. Peter Gober Berliner Hochschule für Technik



Studiere Zukunft

Entwurf

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Entwurf

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Entwurf

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 LoRa-Modulation	3
1.1.1 Spreading Factor, Bandbreite und Coding Rate	4
1.1.2 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen	5
1.2 LoRaWAN – Network Layer	5
1.2.1 Endgeräte	6
1.2.2 Gateways	6
1.2.3 Network-Server	7
1.2.4 Join-Server	8
1.2.5 Öffentliche vs. private Netzwerke	9
1.2.6 Einfluss des Spreading Factors auf den Energieverbrauch	9
1.2.7 Link Budget	10
A Angehängtes: Die Dateien des Pakets	11
Literatur- und Quellenverzeichnis	13

Entwurf

Abbildungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Kapitel 1

Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die in den folgenden Kapiteln beschriebene Entwicklung. Es gliedert sich in fünf Abschnitte: Zunächst werden die physikalischen Grundlagen der LoRa-Modulationstechnologie erläutert, gefolgt von einer Darstellung des LoRaWAN-Protokollstacks und seiner Netzwerkarchitektur. Anschließend werden Sicherheitsmechanismen, Energieeffizienz sowie Methoden der RF-Planung und Signalausbreitung behandelt. Abschließend wird ein kurzer Überblick über die Normierungsanforderungen im Bereich Schutzsensorik gegeben.

1.1 LoRa-Modulation

LoRa ist eine von der Firma Semtech entwickelte Modulationstechnologie und bildet die physikalische Grundlage des LoRaWAN-Protokolls. Es basiert auf der Chirp Spread Spectrum (CSS)-Modulation, bei der das zu übertragende Signal auf ein breiteres Frequenzband gespreizt wird, indem sogenannte Chirps-Signale mit kontinuierlich steigender oder fallender Frequenz als Trägersymbole verwendet.

Ursprünglich für Militäranwendungen gedacht, hat das CSS-Verfahren in den letzten 20 Jahren in der Nachrichtentechnik zunehmend an Bedeutung gewonnen dank seiner hervorragenden Eigenschaften *LoRa™ Modulation Basics* o. D.:

Niedriger Energieverbrauch Ähnlich wie FSK besitzt LoRa eine konstante Einhüllende, wodurch kostengünstige, energieeffiziente Leistungsverstärker verwendet werden können.

Hohe Störfestigkeit Da ein LoRa-Symbol lang und äusgespreiztist, haben kurz Rauschimpulse nur einen verschwindenen Einfluss auf die Demodulation. Aus diesem Grund sind LoRa-

Signale sehr resistent gegenüber In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen. Eine Gleichkanalsunterdrückung von über 20 dB kann erreicht werden, verglichen mit nur -6 dB bei FSK.

Mehrwegeausbreitung und Fading Das breitbandige Chirp-Signal bietet eine hohe Immunität gegenüber Mehrwegeausbreitung und Fading, was den Einsatz in urbanen und suburbanen Umgebungen begünstigt.

Hohe Reichweite Für eine gegebene Sendeleistung kann bei LoRa die Reichweite bis zu 4 mal so groß im Vergleich zu FSK.

Gegenüber klassischen Schmalband-Modulationsverfahren wie FSK besitzt CSS einen wesentlichen Vorteil: Das Signal kann noch korrekt demoduliert werden, selbst wenn der Empfangspegel deutlich unterhalb des Rauschpegels liegt. Das resultierende Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) kann dabei negative Werte von bis zu -20 dB annehmen. Mit FSK lassen sich Datenraten von bis zu 50 kbps erzielen; LoRa liefert demgegenüber typische Nutzdatenraten zwischen 300 bps und 11 kbps.

1.1.1 Spreading Factor, Bandbreite und Coding Rate

Die wichtigsten Parameter zur Steuerung des LoRa-Signals sind der Spreading Factor (SF), die Bandbreite (BW) sowie die Coding Rate (CR).

Der SF bestimmt, wie stark das Signal gespreizt wird, und kann ganzzahlige Werte zwischen 7 und 12 annehmen. Ein höherer SF erhöht die Empfindlichkeit des Empfängers und damit die erreichbare Reichweite, verlängert jedoch gleichzeitig die Übertragungszeit eines Paketes erheblich und erhöht den Energieverbrauch pro Übertragung. Tabelle 1.1 fasst die Auswirkungen der verschiedenen SFs zusammen *LoRa™ Modulation Basics* o. D.

Tabelle 1.1: Vergleich der LoRa Spreading Factors bei 125 kHz Bandbreite

SF	Datenrate [bps]	Empfindlichkeit [dBm]	Time on Air (20 Byte) [ms]	Typischer Einsatz
SF7	5470	-123	41	Kurze Distanz, Energie sparen
SF8	3125	-126	72	Ausgewogener Betrieb
SF9	1760	-129	144	Mittlere Distanz
SF10	980	-132	289	Grenzbereich Stadtgebiet
SF11	440	-134	578	Ländliche Umgebung
SF12	250	-137	991	Maximale Reichweite

Als Faustregel gilt: SF7 zusammen mit einer Bandbreite von 125 kHz (SF7BW125) stellt den optimalen Ausgangspunkt für die meisten Anwendungen dar, da die Luftzeit und damit der Energieverbrauch minimiert werden. Die Coding Rate beschreibt den Anteil der redundanten Bits zur Fehlerkorrektur und nimmt Werte von 4/5 bis 4/8 an.

1.1.2 Frequenzbänder und regulatorische Rahmenbedingungen

LoRa nutzt sogenannte Industrial, Scientific, and Medical (ISM)-Bänder, für die keine Lizenz erworben werden muss. In Europa werden die Frequenzbänder 433 MHz und 868 MHz verwendet, in Nordamerika 915 MHz. Da die Frequenzzuweisungen regional verschieden sind, können Geräte, die für den europäischen Markt entwickelt wurden, nicht ohne Anpassungen in anderen Regionen betrieben werden.

Für das 868 MHz-Band in Europa gilt eine Duty-Cycle-Begrenzung: Endgeräte dürfen je nach Subband 0,1 %, 1 % oder 10 % der Zeit senden. Die 10 %-Ausnahme gilt ausschließlich für Gateways bedeutet eine 1 %-Beschränkung beispielsweise, dass ein Gerät nach einer Sendedauer von 1 s mindestens 99 s warten muss, bevor es erneut auf demselben Kanal sendet. Für zeitkritische Warn- und Alarmsysteme ist diese Einschränkung bei der Systemauslegung zwingend zu berücksichtigen.

Die maximale Paketgröße in Europa beträgt 222 Bytes bei hoher Datenrate und 51 Bytes bei niedriger Datenrate. Dabei addiert LoRaWAN stets einen 13-Byte-Overhead zum Nutzdaten-Payload.

1.2 LoRaWAN – Network Layer

Der Begriff Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) definiert den Netzwerkstandard, dem die LoRa-Modulationstechnologie zugrunde liegt. Der LoRaWAN-Standard wird von der sogenannten LoRa-Alliance - einem im Jahre 2015 gegründeten Bündnis internationaler Unternehmen - gepflegt und in ihren umfangreichen technischen Spezifikationen dokumentiert. Diese beginnen alle mit dem Präfix "TS", gefolgt von einer dreistelligen Dokumentennummer.

Netzwerkarchitektur

Eine LoRaWAN-Kommunikationskette setzt sich aus drei Gliedern zusammen: Endgeräten/End Device (ED), Gateways und Servern. Die Server-Seite gliedert sich weiter in Network Server (NS), Join Server (JS) und Application Server (AS).

1.2.1 Endgeräte

Auf der untersten Ebene befinden sich die **Endgeräte**, deren Zentraleinheit Mikrokontroller (MCU) mit entsprechender Stromversorgung darstellen. Auf dem MCU ist ein LoRaWAN-Stack integriert, der als Schnittstelle zur LoRa-Funkeinheit fungiert. Diese übernimmt wie bereits beschrieben die physikalische Modulation und Demodulation der Signale, welche mithilfe einer Antenne in die Luft gesendet bzw. von der Luft empfangen werden können. Zusätzlich können Endgeräte mit anwendungsspezifischen Peripheriegeräten wie Sensoren oder Aktoren ausgestattet sein.

Geräteklassen

Das Dokument *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification (TS001-1.0.4)* definiert drei Geräteklassen (A, B und C), die festlegen, wann ein Endgerät Downlink-Nachrichten, also vom Server zu Endgerät, empfangen kann. Die Klasse kann während des Betriebs gewechselt werden.

Klasse A ist die energieeffizienteste und am weitesten verbreitete Klasse, denn jedes LoRaWAN-Gerät muss sie implementieren. Nach jeder Uplink-Übertragung öffnet das Gerät zwei kurze Fenster (RX1 und RX2) für das Empfangen von Downlink-Nachrichten. Außerhalb dieser Fenster befindet sich das Gerät im Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu minimieren. Eine erneute Uplink-Kommunikation darf erst nach Empfang einer Downlink-Nachricht oder nach Ablauf von RX2 erfolgen. Diese Klasse eignet sich besonders für batteriebetriebene Sensoren, die nur gelegentlich Daten senden müssen, wie es bei vielen Schutzsensoren der Fall ist.

Im Vergleich zur Klasse A ist die **Klasse B** flexibler, da sie einen periodischen Empfang durch zeitgesteuerte RX-Fenster ermöglicht, die mittels Gateway-Beacons synchronisiert werden. Dadurch würde unmittelbar der Network Server erfahren, sobald Endgeräte empfangsbereits sind. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit auf Kosten eines höheren Energieverbrauchs. Wenn ein Gerät sich als Klasse-B-Gerät Network-Server gegenüber identifizieren will, muss der entsprechende ClassB-Bit in einem Uplink-Signal gesetzt werden.

Klasse C ermöglicht einen kontinuierlichen Empfang, indem das Endgerät nur während des Sendens nicht empfängt. Das hat konsequenterweise den Nachteil, dass Klasse-C-Geräte für batteriebetriebene Geräte ungeeignet sind und für das Thema Off-Grid-Schutzsensorik eine eher untergeordnete Rolle spielen.

1.2.2 Gateways

Nach den Endgeräten schließen befinden sich direkt im Anschluss die **Gateways**, welche ebenfalls auf der Physical layer wirken. Bei der uplinkmäßigen Übertragung, also von Endgerät zu

Tabelle 1.2: Zusammenfassung der LoRaWAN-Klassen und ihrer Merkmale

Klasse	Merkhilfe	Hauptmerkmal	Energieprofil
A	All	Grundfunktion: Muss von allen Geräten unterstützt werden.	Maximal (Schlafmodus standardmäßig)
B	Beacon	Synchronisation durch Gateway-Beacons (erfordert ClassB-Bit).	Medium (periodisches Aufwachen)
C	Continuous	Continuierlicher Empfang (fast immer aktiv).	Minimal (nicht für Batteriebetrieb)

Server, empfangen sie die Signale der Endgeräte und leiten diese an die Netzwerkservers weiter. Umgekehrt gilt für die Downlink-Richtung, dass Gateways die Signale der Server Endgeräten zur Verfügung stellen. Da Gateways permanent auf allen Kanälen lauschen, können Endgeräte jederzeit senden, solange regulatorische Gegebenheiten es erlauben.

Die Kommunikation zwischen Endgeräten und Gateways basiert auf dem ALOHA-Protokoll. Das bedeutet, dass ein Endgerät nicht an ein bestimmtes Gateway gebunden ist, sondern eine beliebige Anzahl an Gateways in Reichweite nutzen kann, um mit dem Netzwerk Daten auszutauschen. Aufgrund dessen, dass Gateways aus Sicht des LoRaWAN-Protokolls transparent sind, werden sie in technischen Spezifikationen der LoRa-Alliance nur flüchtig erwähnt und größtenteils "wegabstrahiert". Um diese theoretische Transparenz jedoch zu gewährleisten, müsste man bei der Platzierung Gedanken machen. Indoor-Gateways zum Beispiel, also in Innenräumen installierte Gateways, haben eine beschränkte Reichweite, die sie dem hohen Dämpfungsvermögen von Baumaterialien zu verdanken haben. Daher empfiehlt es sich, sie in der Nähe von Fensterfronten zu platzieren, um den Signaldurchgang zu verbessern.

Für den Außeneinsatz sind hingegen Outdoor-Gateways erforderlich, die aufgrund wasserdichter Gehäuse und Hohlraumfilter teurer sind als ihre Indoor-Pendants. In diesem Fall gilt es zu beachten, dass Gateways möglichst hoch montiert werden sollen, um die Sichtlinie zu den Endgeräten zu garantieren und damit die Reichweite zu erhöhen.

1.2.3 Network-Server

Mit den Gateways hört auch der Geltungsbereich von LoRa auf und wir verlassen somit die Bitübertragungsschicht des OSI-Modells. Die Informationspakete gelangen als Nächstes über eine Backhaul-Verbindung (bswp. Ethernet oder Mobilfunk) zu den Servern, von welchen der **Network-Server** (NS) der zentrale Knotenpunkt der LoRaWAN-Sterntopologie ist. An dieser

Stelle tritt das Dokument *LoRaWAN® Backend Interfaces Technical Documentation (TS002-1.1.0)* zum Vorschein.

Zu den Aufgaben eines Network-Servers gehören: Überprüfung von Endgerätadressen, Paketauthentifizierung, Anpassung der Datenraten, Weiterleiten von Payloads bzw. Join-Anfragen an entsprechende Application-Servers und Join-Server jeweils. Zusätzlich kümmern sich Network-Server um die Konsolidierung von Nachrichten, die von mehreren Gateways empfangen wurden, sowie um die Überwachung der Netzwerk- und Gateway-Leistung.

Adaptive Data Rate

Adaptive Data Rate (ADR) ist ein Mechanismus des Network Servers zur automatischen Anpassung von Datenrate und Sendeleistung eines Endgeräts. Endgeräte in der Nähe eines Gateways werden auf höhere Datenraten (niedrigere SF-Werte) umgeschaltet, was die Luftzeit verkürzt und die Netzwerkkapazität erhöht. Geräte in größerer Entfernung werden mit niedrigeren Datenraten betrieben, um ausreichende Verbindungsqualität sicherzustellen. Wird ein weiteres Gateway zum Netzwerk hinzugefügt, aktualisieren die Endgeräte ihren SF automatisch. ADR ist ausschließlich für stationäre Geräte geeignet, für mobile Anwendungen wie das hier betrachtete Schutzsensorysystem muss ADR deaktiviert oder durch ein geeignetes mobilitätsbewusstes Verfahren ersetzt werden.

1.2.4 Join-Server

Der **Join-Server** verwaltet den Netzwerkbeitritt bzw. Aktivierung von Endgeräten. Jeder JS verfügt zur Identifikation über eine eindeutige JoinEUI (Extended Unique Identifier), welche von den Endgeräten bei Join-Anfragen verwendet wird. Erfolgreiche Beitrittsanfragen bewirken die Erzeugung von Sitzungsschlüsseln (NwkSKey und AppSKey), somit ist die Anbindung von Endgeräten an das LoRaWAN-Netzwerk abgeschlossen und sie können mit der Datenübertragung beginnen.

Aktivierungsverfahren: OTAA und ABP

Es wird zwischen zwei Aktivierungsverfahren unterschieden: Over-the-Air Activation (OTAA) und Activation by Personalization (ABP).

Bei OTAA initiiert das Gerät beim ersten Start eine *Join Request*, die sowohl seine DevEUI als auch die Join-EUI des Join-Servers enthält. Zusätzlich wird noch eine DevNonce übermittelt, die bei jeder Anfrage inkrementiert werden soll, andernfalls würde der die Aktivierung verweigert. Bei erfolgreicher Aktivierung sendet der Join-Server eine *Join Accept* und stellt dabei die notwendi-

gen Sitzungsschlüssel, Network Session Key (NwkSKey) und Application Session Key (AppSKey), bereit. Das Gerät bekommt außerdem eine eindeutige Device Address (DevAddr) vom Network-Server zugewiesen. Die LoRa-Alliance empfiehlt OTAA als bevorzugtes Aktivierungsverfahren, da die dynamische Ableitung von Sitzungsschlüsseln für Sicherheit sorgt.

Im Gegensatz zu OTAA werden bei ABP alle benötigten Parameter (DevEUI, DevAddr und Sitzungsschlüssel) vorab im Gerät fest einprogrammiert. Das Gerät kann sofort ohne Join-Prozedur senden. Dieses Verfahren ist einfacher zu implementieren, allerdings dafür weniger flexibel und gilt sicherheitstechnisch als suboptimal. Wenn beispielsweise ein Gerät kompromittiert wird, können die fest eingebauten Schlüssel nicht mehr geändert werden, was zu einem dauerhaften Sicherheitsrisiko führt.

1.2.5 Öffentliche vs. private Netzwerke

Bei der Wahl der Netzwerkinfrastruktur sind drei Faktoren maßgeblich: Kosten, Zugangskontrolle und Datenschutz **semtech_lora_basics**.

Öffentliche Netze (z.B. The Things Network) sind für kleine Gerätezahlen und Prototyping geeignet, erfordern jedoch eine bestehende Abdeckung und bieten keine Möglichkeit zur Optimierung durch eigene Gateways. Private Netzwerke eignen sich für große Gerätezahlen und sicherheitskritische Anwendungen, erfordern jedoch die Installation und den Betrieb eigener Gateways und Server-Infrastruktur. Für das in dieser Arbeit betrachtete Off-Grid-Szenario – den Einsatz in abgelegenen Gefahrengebieten ohne bestehende Infrastruktur – ist ein privates, autarkes Netzwerk die einzig praktikable Option. Als Network-Server-Software kommt dabei **ChirpStack** zum Einsatz, da dieser vollständig lokal auf einem Raspberry Pi betrieben werden kann und keine Internetverbindung erfordert. Semtech bietet für Prototyping-Zwecke zudem einen kostenlosen Network Server für bis zu drei Gateways und zehn Endgeräte an.

1.2.6 Einfluss des Spreading Factors auf den Energieverbrauch

Die Wahl des Spreading Factors hat direkten Einfluss auf den Energieverbrauch pro übertragenem Byte. SF12 erzielt zwar die größte Reichweite, verlängert jedoch die Luftzeit und damit die Zeit, in der der Sender aktiv ist, um etwa das 24-fache gegenüber SF7 (vgl. Tabelle 1.1). Die energieoptimale Strategie besteht darin, den niedrigstmöglichen SF zu verwenden, der noch eine zuverlässige Übertragung gewährleistet.

1.2.7 Link Budget

Das Link Budget beschreibt die Gesamtbilanz aller Signalgewinne und -verluste entlang der Übertragungsstrecke. Das *Maximum Allowable Path Loss* (MAPL) ergibt sich aus:

$$\text{MAPL} = P_{\text{TX}} + G_{\text{TX}} + G_{\text{RX}} - L_{\text{cable}} - \text{NF} - \text{SNR}_{\text{min}} - \text{Margin} \quad (1.1)$$

wobei P_{TX} die Sendeleistung in dBm, G_{TX} und G_{RX} die Antennengewinne in dBi, NF das Rauschen des Empfängers und SNR_{min} das minimale empfängerseitig tolerierte Signal-zu-Rausch-Verhältnis beschreiben. Als maximaler Antennengewinn für eine einfache Dipolantenne gilt $G = 2.15$ dBi. Ein Sicherheitsabstand von 5 bis 10 dB wird empfohlen, um Schwundeffekte und Hindernisse zu kompensieren **semtech_lora_basics**. Uplink und Downlink-Budget sind aufgrund unterschiedlicher Antennenhöhen in der Regel nicht symmetrisch.

Entwurf

Anhang A

Angehängtes: Die Dateien des Pakets

Stylefile

Die Styledatei für diese Abschlussarbeit ist `bhtThesis.sty`, die in der Archivdatei vorliegt. Diese muss von $\text{\LaTeX}$ auffindbar sein, muss also in einem $\text{\LaTeX}$ bekannten Ordner liegen:

- Ubuntu-Linux: `$HOME/texmf/tex/latex/bhtThesis/bhtThesis.sty`
- MikTeX: `c:\localtexmf\tex\latex\bhtThesis\bhtThesis.sty`

Beispieldokument

Dieses Dokument befindet sich im Unterordner `tryout` des `zip`-files. Sie können diese Dateien in einen Ordner kopieren, in dem Sie schliesslich arbeiten werden. Die Dateien sind die folgenden

- `abstract_de.tex` Kurzfassung in deutscher Sprache
 - `abstract_en.tex` Kurzfassung in englischer Sprache
 - `anhang.tex` der Anhang
 - `bhtThesis.bib` beinhaltet die zu zitierenden Literaturstellen und wird von $\text{bib}\text{\TeX}$ ausgewertet
 - `main.pdf` ist die Ausgabendatei mit der Druckvorlage
 - `main.tex` beinhaltet das Hauptdokument
 - `makefile` realisiert das automatische mehrfache Übersetzen, hierfür muss `make` auf dem System installiert sein.
 - `myapa1ike.bst` beinhaltet die Formatierung für das Literaturverzeichnis
-

- `personalMacros.tex` kann einzelne, persönliche Macros beinhalten, die das Schreiben erleichtern
 - `titelseiten.tex` realisiert alle Seiten bis zum Beginn des ersten Abschnittes
 - Ordner `pictures`
 - `BHT-Logo-Basis.eps`
 - `BHT-Logo-Basis.pdf`
 - Ordner `kapitel1`
 - `ch1.tex` Quelltext des Kapitel 1
 - Ordner `pictures`
 - * `schaltbild.pdf`
 - Ordner `kapitel2`
 - `ch2.tex` Quelltext des Kapitel 2
 - Ordner `pictures`
 - * `leer`
-

Acronyms

ABP Activation by Personalization. 5

ADR Adaptive Data Rate. 6

BW Bandwidth. 3

CR Coding Rate. 3

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. 9

FSK Frequency Shift Keying. 3

OTAA Over-the-Air Activation. 5

SF Spreading Factor. 3

SNR Signal-to-Noise Ratio. 3

SRTM Shuttle Radar Topography Mission. 8
